

封面页，不设置
页眉和页脚。

校徽与中英文校名标
志，居中，上空一行。



中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

封面标题，45
磅黑体字，居
中。

本科毕业论文(设计)

GRADUATION THESIS (DESIGN)

封面标题英文，一
号黑体字，居中。

封面栏目，小二
号黑体字。

栏目内容，小二号楷
体 GB2312。若大于
一行会自动换行处理。

题 目：

学 生：

学 号：

专业班级：

指导教师：

学 院：

部门版权标识，二号
黑体字，居中。

本科生院制

完成日期，小二号
黑体字，居中。

20XX 年 6 月

版面调整行。当题目等栏有 2
行文字，版面下移时，在此删除
1-2 行以确保封面页完整性。

学位论文原创性声明

本人郑重声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的
研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致
谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也
不包含为获得中南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材
料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确
的说明。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

学位论文作者签名：_____ 日期：_____年___月___日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解中南大学有关保留、使用学
位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论
文的复印件和电子版，允许本学位论文被查阅和借阅。本人授权中南
大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索
和公开传播，可以采用复印、缩印或其它手段保存和汇编学位论文。
本人保证：毕业后以学位论文内容发表的论文作者单位注明中南大
学；学位论文电子文档的内容和纸质学位论文的内容相一致。

延缓公开论文延缓到期后适用本授权书，涉密论文在解密后适用
本授权书。

本学位论文属于：（请在以下相应方框内打“√”）

☐ 公开

☐ 延缓公开，延缓期限（_____年___月___日至_____年___月___日）

学位论文作者签名：_____

指导教师签名_____

日期：_____年___月___日

日期：_____年___月___日

（填写阿拉伯数字）

年产 50 万吨 MTO 工厂设计

页眉为毕业论文(设计)题目, 黑体小五号字, 校徽校名靠左, 题目名称靠右。

摘要

中文摘要为小四号宋体, 首行缩进两个汉字。

采用三号黑体居中, 上下分别空一行。
中文摘要字数 350 字左右。

题目采用小二号黑体居中, 上下分别空一行。题目一般不宜超过 20 个汉字, 避免使用特殊字符和符号。

本项目为年产 50 万吨 MTO 工厂的初步设计。通过分析研究现状, 对生产工艺进行了选择论证。然后运用 Aspen 软件模拟初步的工艺流程, 并通过对一系列工艺参数, 如精馏塔的塔板数—产品纯度、进料塔板数—产品纯度、产品纯度—回流比、再沸器负荷—回流比等进行灵敏度分析, 优化设备操作条件, 提高工艺的合理性和经济性。本设计还针对工艺流程进行换热网络设计和对全局换热网络进行了优化和评估, 通过内部流股之间相互换热以减少公用工程的消耗, 最终优化后节约 79.4% 的热公用工程资源和 73.7% 的冷公用工程资源。本设计还运用水夹点技术优化了用水网络, 根据水硬度分类处理水操作单元, 并合理再生利用, 使得本项目新鲜水用量和废水排放量达到最小, 优化后的用水网络节约厂水 53.59%。本设计对于 MTO 工厂的生产和设计建造具有一定的现实指导意义。

空一行

关键词: 工厂; 设计; MTO; 工艺; 水夹点

小四号宋体加粗

关键词一般为 3-5 个, 小四号宋体, 各词间用中文输入法下的分号隔开。

毕业论文(设计)整体版芯设置方法:

点击“文件(F)” (或按 Alt +F 键)→“页面设置”→“页边距”来设置页边距: 上 2.5cm, 下 2.5cm, 左 3.0cm, 右 2.0cm。然后点击“格式(O)” (或按 Alt +O 键)→“段落”→“间距”来设置行间距: 1.5 倍行距。(设置完成后, 版芯约 30 行×37 字)

正文前(除封面外), 页脚统一用罗马数字编连续页码(含目录)。

Design of a MTO plant with output of 500,000 tons

ABSTRACT

英文题目采用小二号 Times New Roman 加粗，居中，上下各空一行。可采用全部字母大写。

采用三号 Times New Roman 加粗，居中，上下各空一行。

英文摘要用小四号 Times New Roman，首行缩进 4 个英文字符。

This project is the preliminary design of a MTO plant with an annual output of 500,000 tons of light olefins. Based on the current production and research situation all through the world, the production method was selected and demonstrated. Aspen software was used to simulate the preliminary process. Heat integration method was applied to optimize the heat exchange network. Rational heat exchange between process streams were suggested which resulted in the decreasing of utilities consumption and exchanger number. The heat integration leaded to energy saving of 79.4% of heat utilities and 73.7% of the cold utilities. In addition, the water pinch technology was also implemented to optimize the water network. The water operating unit was classified according to water hardness, with a reasonable recycling. The amount of fresh water consumption and wastewater emission was minimized. The optimized water network achieved 53.59% water saving. Finally, a preliminary economic analysis to the entire project was estimated in order to get the project construction cost and profitability. In summary, this design is of some practical significance for the production and design of the MTO industry.

空一行

小四号 Times New Roman 加粗，顶格，Key words 之间空一字符。

Key words: Plant design; Sensitivity analysis; Energy balance calculation; Water pinch; Dynamic control

小四号 Times New Roman，各关键词之间用英文输入法下的分号隔开。

目录(格式一)

一级标题为小四号宋体，
顶格，章号后空一个汉字。

三号黑体居中，上下
分别空一行。

二级标题为小四号宋体，
缩进两个汉字，章节号后空一个汉字。

目录及页码可采取自
动生成方式来完成。

三级标题为小四号宋
体，缩进四个汉字，章
节号后空一个汉字。

第 1 章	绪论.....	1
1.1	项目概况.....	1
1.2	项目背景和建设意义.....	1
1.2.1	项目背景.....	2
1.2.2	项目建设的必要性和投资意义.....	3
第 2 章	反应和净化预处理.....	15
2.1	二级标题.....	15
2.1.1	三级标题.....	16
2.1.2	三级标题.....	17
第 5 章	结论... ..	28
	结束语.....	29
	参考文献.....	30

目录(格式二)

一级标题为小四号宋体，顶格。

三号黑体居中，上下分别空一行。

二级标题为小四号宋体，缩进两个汉字。

目录及页码可采取自动生成方式来完成。

三级标题为小四号宋体，缩进四个汉字。

一、绪论.....	1
(一) 杨义叙事学研究的理论进程.....	1
1、关于本课题的研究现状.....	1
2、本文的研究思路.....	2
(二) XXXX.....	3
二、杨义对中国叙事学体系的构建.....	15
(一) 二级标题.....	15
1、三级标题.....	16
2、三级标题.....	17
.....	
五、结论	28
结束语.....	29
参考文献.....	30

第 1 章 绪论

每一章单独起页

正文中文为小四号宋体，英文为小四号 Times New Roman，各段行首缩进两个汉字。

一级标题三号黑体居中，上下各空一行，章号后空一个汉字。

1.1 项目概况

本项目为年产 50 万吨低碳烯烃煤化工综合企业 MTO 分厂设计，为内蒙古久泰能源甲醇下游子项目。建于鄂尔多斯市准格尔旗大路煤化工基地。

项目由甲醇制取低碳烯烃，相较于传统的烯烃制取方法，碳原子的利用率更高，CO₂ 的排放显著减少，经济效益更高。本项目的建设投产能缓解我国对于低碳烯烃的巨大供需缺口，减少我国对于乙烯和丙烯的进口依赖^[1]。此外，本项目的建设延长了煤化工的产业链，增加了产品附加值，能有效的解决我国甲醇产能严重过剩的现状。

本项目所采用的技术在国际上受到广泛关注，技术成熟稳定，经济效益明显，社会效益突出。

参考文献标注用中括号，以上标的形式标注。

1.2 项目背景和建设意义

1.2.1 项目背景

按照国家西部大开发的大政方针和战略规划,在内蒙古自治区政府的正确领导及各级政府的大力支持下,久泰能源内蒙古有限公司计划在内蒙古鄂尔多斯市利用当地丰富的煤化工资源建设年产 100 万吨甲醇制烯烃项目。.....

1.2.2 项目建设的必要性和投资意义

(1) 发展煤基甲醇制烯烃对缓解我国石油资源供需矛盾具有重要意义

(2) 发展地方经济的需要

(3) 提高附加值，谋求可持续发展的客观选择

二级标题为小四号黑体，缩进两个汉字。章节号后空一个汉字。

三级标题小四号楷体 GB2312，缩进两个汉字。章节号后空一个汉字。

如需分项采用 (1)、(2)、(3) ... 的序号。

正文页脚为连续页码，页码格式如下。

公式应另起一行，正文中的公式、算式或方程式等应编排序号，公式的编号用圆括号括起，序号标注于该式所在行(当有续行时，应标注于最后一行)的行末。公式可按章节顺序编号或按全文统一编号。公式序号必须连续，不得重复或缺。重复引用的公式不得另编新序号。

$$p = \sum_{n=1}^N p_n \quad (2-1)$$

较长的公式，如必须转行时，最好在等号处转行，否则，要在+，-，×，÷等数学符号处转行。数学符号应写在转行处的行首。上下式尽可能在等号“=”处对齐。

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f(0,0) + \frac{1}{1!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(0,0) \\ &+ \frac{1}{2!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(0,0) + K \\ &+ \frac{1}{n!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(0,0) + K \end{aligned}$$

(2-2)

表序与表题写在表格上方正中，表序与表题之间加一个空格，表题末尾不加标点，全文的表格统一编号，也可以逐章编号，表序必须连续，表格格式采用简明三线表。

表题用五号黑体，表格内中文用五号宋体，英文用五号 Times New Roman 字体。

表 2-1 反应器三级旋风分离器设计基本数据表

三级旋风分离器	入口流速 (m/s)	入口面积 (m ²)	长 (m)	宽 (m)	料腿直径 φ (mm)
一级	18	0.789	1.33	0.592	400
二级	22	0.65	1.21	0.536	280
三级	25	0.565	1.13	0.5	140

每幅插图应有图序和图题，全文插图可以统一编号，也可以逐章单独编号，图序必须连续，不得重复或缺。

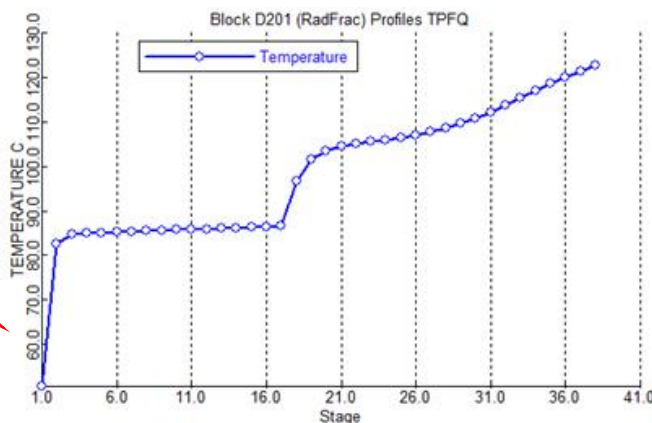


图 2-1 塔板温度分布图

图序和图题采用五号黑体，标在图的下方，之间空一个汉字，居中。

参考文献

按论文中参考文献出现的次序，用中括号的数字连续编号，顶格书写，序号后空一格，文献采用五号楷体 GB2312，同正文 1.5 倍行间距。

三号黑体居中，上下各空一行

期刊文献

[1] 第二人称叙述的形式叙述者的限定[J]. 四川外语学院学报, 2000(1):1-6.

学位论文

[2] HAIMAN J. The Iconicity of Grammar[J]. Language, 1980(56):515-540.

[3] 陈牧. 拓扑绝缘体薄膜表面态和掺杂效应的STM研究[D]. 清华大学, 2012.

普通图书

[4] 吕叔湘, 朱德熙. 语法修辞讲话[M]. 北京:商务印书馆, 1951.

论文集、会议录

[5] SEARLE, J R. Speech Acts[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

[6] 王承绪, 徐辉. 发展战略:经费、教学科研与质量—中英高等教育学术讨论会论文集[C]. 杭州:

杭州大学出版社, 1993.

专利文献

[7] 谢希德. 创造学习的新思路[N]. 人民日报, 1998-12-25(10).

报纸中析出的文献

[8] 魏士益, 许明坤, 叶有芝. 用于制备光学活性环戊烯酮化物的方法及由其制得的环戊烯酮化物

[P]. 中国:2007100036145, 2014-11-19.

换行后, 缩进对齐上行

[9] 王明亮. 关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/OL]. <http://www.cajcd.edu.cn/Pub/wml.txt/980810-2.html>, 1998-08-16/1998-10-04.

电子文献

[10] 联合国人口基金会. 2007年世界人口状况调查报告[R]. 纽约:UN, 2007.

科技报告

[11] SEARLE, J R. Metaphor[M]//ORTONY, A. Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1979:72-123.

专著中析出的文献

[12] GB/T 16159-1996, 汉语拼音正词法基本规则[S]. 北京:中国标准出版社, 1996.

国际、国家标准

结束语(或致谢)

三号黑体居中，上
下各空一行。

(结束语或致谢内容)

中文用小四号宋体，英文用小四号 Times
New Roman，各段首行缩进两个汉字。